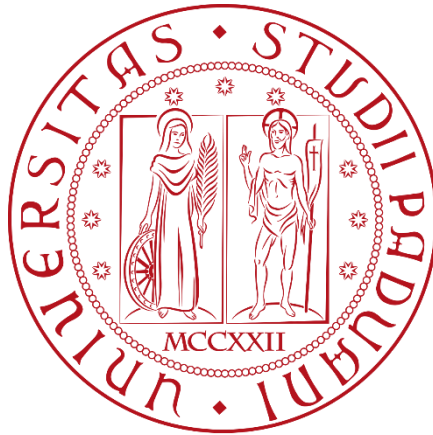




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Ingegneria Industriale

Progettazione preliminare di una turbina Francis

Corso di Macchine 2

Autori:

Federico Imperio (2140298)

Lorenzo Del Re (2139465)

Giovanni Fiatti (2156107)

Filippo Papavero (2161066)

Riccardo Radicioni (2156549)

Anno Accademico: 2024/2025

Dati di progetto

H (caduta lorda)	Q_v (portata volumetrica)	ρ (densità)	g (acc. gravità)	p_b (pressione atm)	p_v
m	$\frac{m^3}{s}$	$\frac{kg}{m^3}$	$\frac{m}{s^2}$	Pa	Pa, a 15°C
75	4	988	9,81	100000	1708

1-Calcolo Potenza idraulica e del numero di macchina K

- $P_{idr} = H * Q_v * \rho * g = 2937,1440 \text{ Kw}$

- $K = \omega \frac{\left(Q_v^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{3}{2}}}{(g * H)^{\frac{3}{4}}}$

- $\sigma_c = \frac{\frac{p_b - p_v}{\rho * g} - Z_2}{h} \approx 0,1 * K^2$

Il comportamento a cavitazione di una turbina idraulica viene descritto tramite un parametro adimensionale, il numero di Thoma σ_c

- $Z_2 = \frac{(p_b - p_v)}{(\rho * g)} - \sigma_c \cdot h$ *Quota della sezione 2 rispetto al pelo libero del serbatoio*

- $n^\circ \text{giri} = \frac{f * 120}{p}$

- $\omega = \frac{2 * n^\circ \text{giri} * \pi}{60}$ *Velocità angolare*

p (n°poli)	f (frequenza di rete)	n°giri $\left(\frac{giri}{min}\right)$	ω $\left(\frac{rad}{s}\right)$	K	σ_c	Z_2
4,000	50,000	1500,000	157,000	2,223	0,494	-27,014
6,000	50,000	1000,000	104,667	1,482	0,220	-6,428
8,000	50,000	750,000	78,500	1,111	0,124	0,776
10,000	50,000	600,000	62,800	0,889	0,079	4,111

Scegliamo come numero di poli 8 così da avere una turbina sovra battente. La scelta di questo numero di poli è dettata soprattutto dal fattore economico in quanto scegliere una turbina sotto battente consente di limitare la cavitazione ma richiede ingenti costi per le opere civili. Abbiamo scelto quindi 8 poli per avere la turbina con la quota Z_2 più bassa ma che ci consentisse di abbattere il più possibile il costo della messa in opera.

Il K è compreso tra 0,60-1,20 perciò avremo una turbina Francis normale.

2-Dimensionamento del condotto meridiano $K \geq 0.6$ (criterio Bovet)

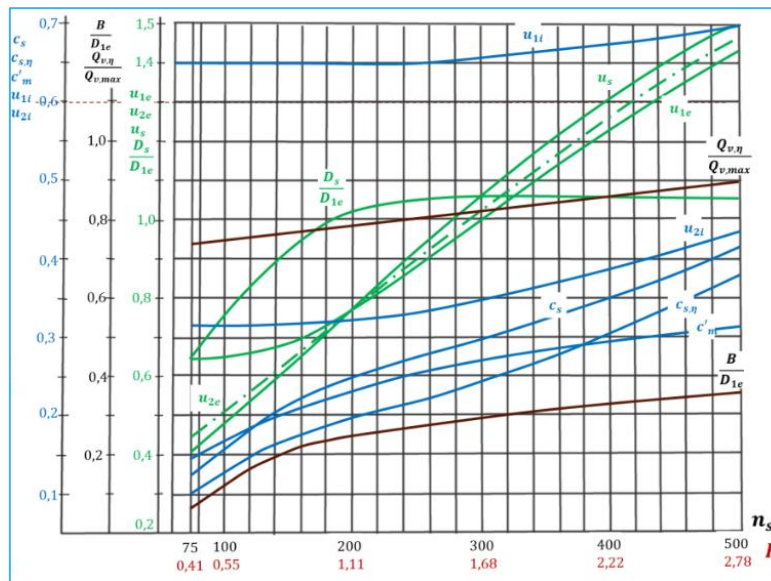


Figura 1 Diagramma statistico di riferimento

Dal diagramma statistico in Fig:1 abbiamo trovato le seguenti grandezze e rapporti

valori adimensionali	(1)	valori con dimensione	(1) * $(2 \cdot H \cdot g)^{0,5}$
B/D_{1e} (larghezza su diametro esterno all'ingresso della girante)	0,250	/	/
$c_{s\eta}$ (velocità assoluta allo scarico)	0,200	$C_{s\eta}$	7,672
c'_m (Velocità meridiana all'uscita del distributore)	0,220	C'_m	8,439
c_s (velocità assoluta allo scarico)	0,250	C_s	9,590
U_s (velocità periferica all'uscita della girante)	0,780	U_s	29,921
u_{1e} (velocità periferica all'ingresso della girante sul diametro esterno)	0,780	U_{1e}	29,921
u_{2e} (velocità periferica all'uscita della girante sul diametro esterno)	0,780	U_{2e}	29,921
D_s/D_{1e} (diametro allo scarico su diametro esterno all'ingresso della girante)	1,100	/	/
$\frac{Q_{v\eta}}{Q_{vmax}}$ (rapporto tra portata di max rendimento e portata max)	0,780	/	/
u_{1i} (velocità periferica all'ingresso della girante sul diametro interno)	0,650	U_{1i}	24,934
u_{2i} (velocità periferica all'uscita della girante sul diametro interno)	0,330	U_{2i}	12,659

Considerata la configurazione sovra battente della turbina, la velocità di scarico è stata determinata tenendo conto delle condizioni di cavitazione, anziché fare riferimento al rendimento idraulico.

Attraverso i calcoli effettuati mediante le formule sotto riportate, sono state ricavate le grandezze in tabella.

D_{1e}	0,762	m
$R_{1e} = (D_{1e}/2)$	0,381	m
D_{2e}	0,762	m
$R_{2e} = (D_{2e}/2)$	0,381	m
$B = (B/D_{1e} * D_{1e})$	0,191	m
$b_0 = (B/R_{2e})$	0,500	(adimensionale)
D_{2i}	0,323	m
$R_{2i} (D_{2i}/2)$	0,161	m
R_{0i}	0,170	m
R_{0e}	0,184	m
l_e	0,201	m
$\frac{y_{2e}}{y_{me}}$	0,770	(adimensionale)
y_{2e}	0,023	m
y_{me}	0,030	m
x_{2e}	0,624	m
$l_i/4$	0,320	m
$L_i = (l_i * 4)$	1,278	m
R_{1i}	0,318	m
D'	0,792	m

- $D_{1e} = \frac{2 * u_{1e}}{\omega}$
- $D_{2e} = \frac{2 * u_{2e}}{\omega}$
- $D_{2i} = \frac{2 * u_{2i}}{\omega}$
- $R_{0i} = (0.7 + \frac{0.16}{0.3355 * K + 0.08}) * R_{2e}$
- $R_{0e} = (1.255 - 0.3 * (0.3355 * K)) * R_{2e}$
- $l_e = (2.4 - 1.9 * (2 - 0.355 * K) * 0.355 * K) * R_{2e}$
- $\frac{y_{2e}}{y_{me}} = 3.08 * \left(1 - \frac{x_{2e}}{l_e}\right) * \sqrt{\frac{x_{2e}}{l_e} * \left(1 - \frac{x_{2e}}{l_e}\right)}$
- $y_{2e} = R_{0e} - R_{2e}$
- $y_{me} = \frac{y_{2e}}{y_{me}} / y_{2e}$
- $x_{2e} = \frac{l_e}{2} R_{2e}$

- $l_i/4 = (0.8 + b_0) * R_{2e}$
- $R_{1i} = \frac{u_{1i}}{\omega}$
- $D' = \frac{Q_v}{C'_m * B * \pi}$

$\frac{y_{2e}}{y_{me}}$ con questa equazione si ricava il profilo della corona con $0 \leq x \leq l_e$

L'equazione $\frac{y}{y_{mi=R_{0i}}}$ è analoga a quella utilizzata per dimensionare la corona; tuttavia, in questo caso,

facciamo variare la coordinata $0 \leq x \leq l_i/4$ in modo da ottenere il profilo del mozzo.

I profili sono stati ottenuti inserendo le equazioni sopra riportate su Solidworks

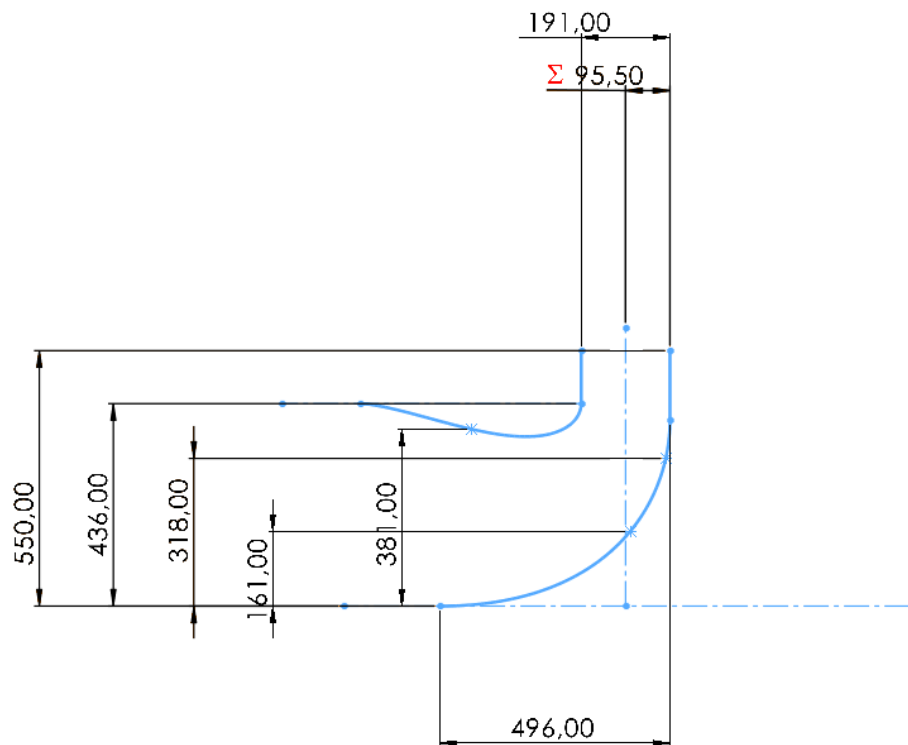


Figura 2 corona-mozzo Solidworks

3-Definizione linee di corrente

Per definire i profili delle linee di corrente si è scelto di suddividere la portata in 4 tubi di flusso

$$Q_{vx} = Q_v/x = 1 \text{ m}^3/\text{s}$$

Supponiamo che la C_m sia costante sul bordo ingresso e uscita della girante così da ricavare la sezione sul bordo di uscita.

$$S_2 = \pi(R_{2e}^2 - R_{2i}^2)$$

$R_{2e} = 0,381$ trovato prima dai diagrammi

R_i è stato imposto pari a zero in quanto molto vicino all'asse di rotazione.

$$S_{2x} = S_2/x$$

Tramite le seguenti relazioni si determinano i raggi delle linee di corrente intermedie.

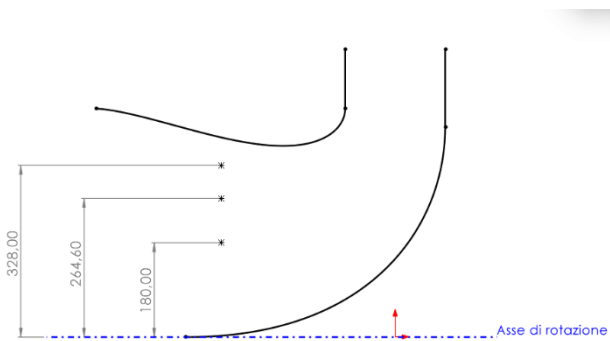


Figura 3 Linee di corrente

$$S_{2,4} = \frac{S_2}{4} = \pi(R_{2e}^2 - R_e'^2) \Rightarrow R_e' = \sqrt{R_{2e}^2 - \frac{S_{2,4}}{\pi}}$$

$$\frac{S_2}{4} = \pi(R_e'^2 - R_m^2) \Rightarrow R_m = \sqrt{R_e'^2 - \frac{S_{2,4}}{\pi}}$$

$$\frac{S_2}{4} = \pi(R_m^2 - R_i'^2) \Rightarrow R_i' = \sqrt{R_m^2 - \frac{S_{2,4}}{\pi}}$$

Figura 4 Formule raggi intermedi

Essendo noto $\frac{Q_{vx}}{C_m} = 2\pi R_x b_x = S_x = \frac{1}{8,439}$ e conoscendo i raggi siamo in grado di determinare il diametro b_x in funzione della distanza dall'asse di rotazione. Abbiamo prima calcolato la larghezza dei tubi di flusso in uscita, successivamente abbiamo tracciato delle circonferenze e una volta definiti i raggi tramite l'ultima equazione abbiamo calcolato i diametri.

Dopo aver tracciato i cerchi sono state tracciate le linee di corrente imponendo la tangenza con cerchi. Essendo noti R_{2e} , R_{2i} , R_{1e} , R_{1i} abbiamo tracciato un profilo delle pale in ingresso e uscita provvisorio.

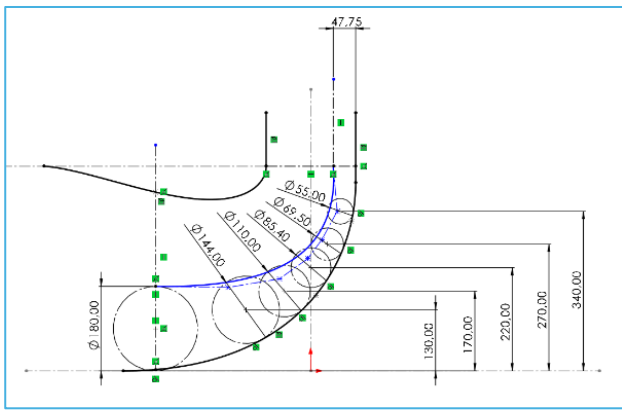


Figura 5 Tubo di flusso 1

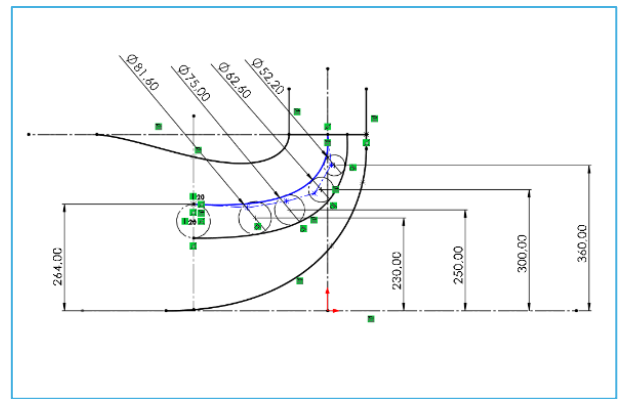


Figura 6 Tubo di flusso 2

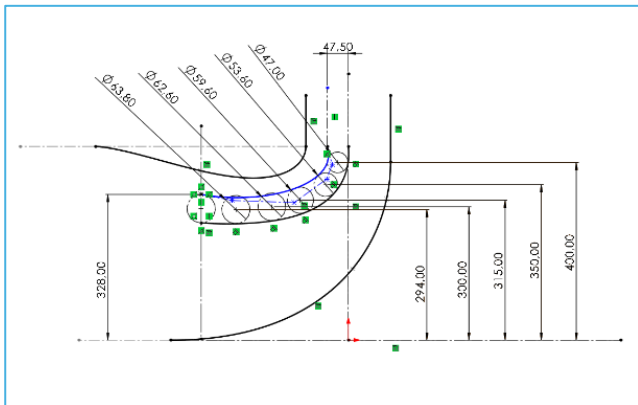


Figura 7 Tubo di flusso 3

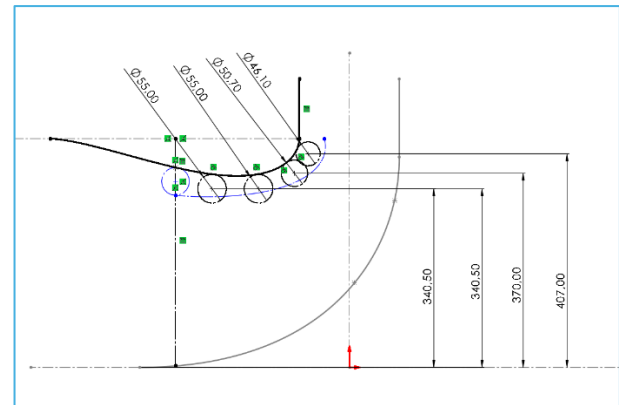


Figura 8 Tubo di flusso 4

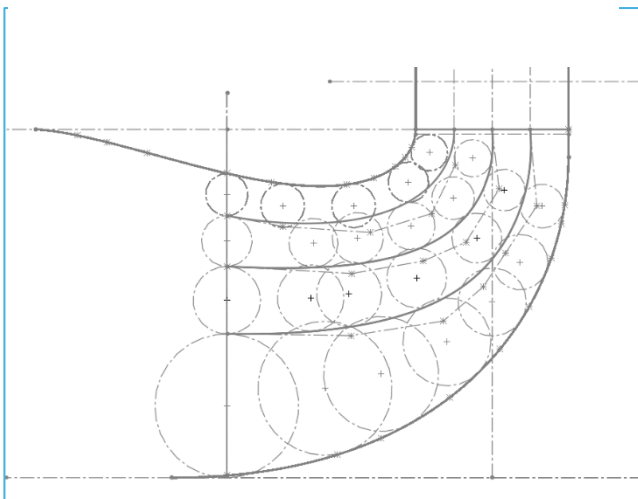


Figura 9 Tubi di flusso

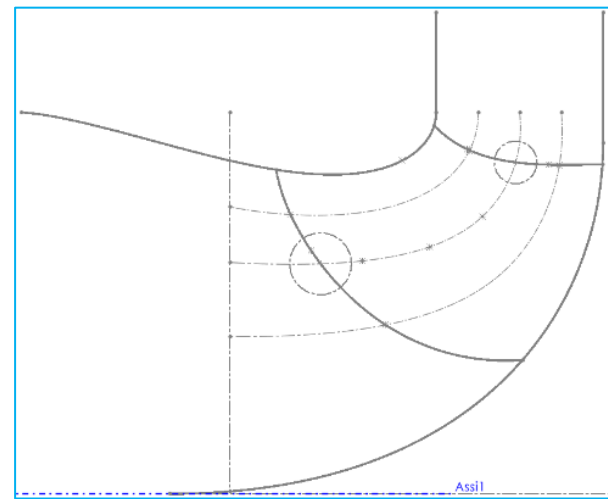


Figura 10 Profilo di ingresso e di uscita

4-Triangoli velocità della girante

Abbiamo iniziato il calcolo dei triangoli di velocità in ingresso e uscita della girante partendo dalla linea di corrente meridiana questo perché è la linea che tiene conto delle massime velocità di flusso visto l'addensarsi delle linee di corrente ma che possiede comunque una bassa deviazione.

Per definire i triangoli di velocità in uscita abbiamo imposto $W_2 = U_2$ perché avendo alte velocità relative avevamo la possibilità di impiegare angoli di divergenza elevati per il tubo di scarico e quindi un tubo di scarico più corto riducendo così il costo dell'impianto. La necessità di avere una C_{u2} diversa da zero è imposta per evitare il distacco della vena. Qui di seguito vengono riportati i codici MATLAB utilizzati per i cicli iterativi

```
%% === Parametri Iniziali ===  
% Geometria e dati operativi  
Rx2 = 0.263;  
Bx2 = 0.071;  
Rx1 = 0.379;  
Bx1 = 0.049;  
nv = 0.94;  
Qv = 1;  
h = 75;  
Zg = 14;  
w = 78.5;
```

Figura 11 Parametri in ingresso

$$Z_g = \frac{14}{17} \sqrt{\psi} = 14$$

$$\psi = \frac{g \cdot h}{U_{1e}^2} = 0.81$$

$$s = 20 \cdot B \cdot \sqrt{\frac{h}{Z_g}} \quad \text{con } B = \text{larghezza distributore}$$

```

% Raggi medi
R2m = Rx2;
R1m = Rx1;

% Stime iniziali per Cm1 e Cu1
Cm1 = 7.5;
Cu1 = 26.35;

% Velocità periferiche
U1 = w * Rx1;
U2 = w * Rx2;

% Angolo iniziale beta_1b (rad)
beta_1b = atan(Cm1 / U1 - Cu1);

% Spessore canale tra pale
s = 0.00841;

```

```

% Inizializzazione angolo beta_2b
beta_2b = deg2rad(30); % 30 gradi in radianti
max_iter = 100;
tol = 1e-6;

%% === Iterazione su  $\theta_{2b}$  (uscita girante) ===
fprintf('-- Valori relativi all\'uscita della girante --\n');

for k = 1:max_iter
    Sc = s / sin(beta_2b);
    beta_2b_old = beta_2b;

    % Coefficiente di ostruzione
    x2 = 1 - ((Zg * Sc) / (2 * pi * Rx2));

```

```

% Calcolo Cm2
Cm2 = (nv * Qv) / (2 * pi * Rx2 * Bx2 * x2);

% Calcolo beta2 geometrico
beta2 = asin(Cm2 / U2);

% Calcolo Cu2
Cu2 = U2 * (1 - cos(beta2));

% Calcolo DU2/U2
DU2_U2 = sqrt(sin(beta_2b)) / (Zg^0.7);

% Funzione da annullare per trovare nuovo beta_2b
fun = @(x) Cu2 - (U2 - Cm2 * cot(x) + DU2_U2 * U2);

beta_2b = fzero(fun, [0.01, pi/2]);

```

```

    if abs(beta_2b - beta_2b_old) < tol
        fprintf('Convergenza raggiunta dopo %d iterazioni.\n', k);
        break;
    end
end

fprintf('Cu2      = %.4f\n', Cu2);
fprintf('U2       = %.4f\n', U2);
fprintf('DU2/U2    = %.4f\n', DU2_U2);
fprintf('β2b      = %.4f°\n', rad2deg(beta_2b));
fprintf('Cm2      = %.4f\n\n', Cm2);

```

```

%% === Iterazione su β1b (ingresso girante) ===
fprintf('-- Valori relativi all\'ingresso della girante --\n');

for k = 1:max_iter
    Sc = s / sin(beta_1b);
    beta_1b_old = beta_1b;

    % Coefficiente di ostruzione
    x1 = 1 - ((Zg * Sc) / (2 * pi * Rx1));

    % Calcolo Cm1
    Cm1 = (nv * Qv) / (2 * pi * Rx1 * Bx1 * x1);

    % Calcolo Cu1 da bilancio Euler
    Cu1 = (9.81 * h * nv + U2 * Cu2) / U1;

```

```

    % Calcolo DU1/U1
    gamma = deg2rad(64); % angolo di orientamento
    DU1_U1 = (sqrt(sin(beta_1b)) / (Zg^0.7)) * (sin(gamma))^0.8;
    DU1 = abs(DU1_U1) / U1;

    % Calcolo nuovo beta_1b
    beta_1b = atan(Cm1 / (U1 - Cu1 - DU1));

    if abs(beta_1b - beta_1b_old) < tol
        fprintf('Convergenza raggiunta dopo %d iterazioni.\n', k);
        break;
    end
end

```

```

end

fprintf('Cu1      = %.4f\n', Cu1);
fprintf('U1       = %.4f\n', U1);
fprintf('DU1/U1    = %.4f\n', DU1_U1);
fprintf('β1b      = %.4f°\n', rad2deg(beta_1b));
fprintf('Cm1      = %.4f\n', Cm1);
fprintf('x1       = %.4f\n', x1);
fprintf('Sc       = %.4f\n\n', Sc);

```

```

Linea di corrente MERIDIANA--
--Valori relativi all uscita della girante--
Convergenza raggiunta dopo 10 iterazioni.
Cu2 = 2.3558
U2 = 20.6219
DU2_U2 = 0.1028
beta_2b = 25.1508 gradi
Cm2 = 9.5714
--Valori relativi all ingresso della girante--
Convergenza raggiunta dopo 5 iterazioni.
Cu1 = 24.8789
U1 = 29.7515
DU1_U1 = 0.1349
beta_1b = 60.3214 gradi
Cm1 = 8.5420
X1 = 0.9431
Sc = 0.0097
→  $\theta_c = 35.17^\circ$ 

```

Figura 12 Output valori

In questa fase del progetto abbiamo modificato il bordo di ingresso della pala trascurando i valori proposti dalle tabelle perché dai calcoli analitici emergeva una criticità con il valore di $Cu1$ che veniva maggiore di $U1$ e di conseguenza un $\beta_1 > 90^\circ$

Noti gli angoli costruttivi β_1b e β_2b per la linea di corrente meridiana possiamo andare a calcolare l'angolo del distributore rispetto al piano ortogonale all'asse di rotazione.

```

%% === INPUT ===
Z_D = 16; % Numero pale
E_0 = 0.027; % Spessore normale pala [m]
Qvx = 1; % Portata [m^3/s]
R_x0 = 0.450; % Raggio medio [m]
B_x0 = 0.0447; % Altezza condotto [m]
Cu0 = 21.9; % Componente tangenziale velocità [m/s]
gamma_0_deg = 5.32; % Angolo gamma [gradi]
gamma_0 = deg2rad(gamma_0_deg);

%% === Iterazione per trovare alpha_0d_perp ===
alpha_guess = deg2rad(60); % Guess iniziale
tol = 1e-6;
max_iter = 100;

for iter = 1:max_iter
    s_c0 = E_0 / sin(alpha_guess);
    xi_0 = 1 - (Z_D * s_c0) / (2 * pi * R_x0);
    Cm0 = Qvx / (2 * pi * R_x0 * B_x0 * xi_0);
    alpha_new = atan((Cm0 / Cu0));

    if abs(alpha_new - alpha_guess) < tol
        break;
    end

    alpha_guess = alpha_new;
end

alpha_0d_perp_deg = rad2deg(alpha_new)*cos(gamma_0);

%% === Risultati ===
fprintf('→ alpha_0d_perp = %.2f° (convergenza in %d iterazioni)\n', alpha_0d_perp_deg, iter);
fprintf('→ Cm0 = %.3f m/s\n', Cm0);

```

→ $\alpha_{0d_perp} = 29.44^\circ$ (convergenza in 14 iterazioni)

Essendo il distributore un profilo a semplice curvatura ha angolo costruttivo α_{0d} perpendicolare costante per tutte le sezioni. Grazie a questa considerazione siamo in grado di calcolare i triangoli di velocità per le varie sezioni

Passiamo ora ricalcolare C_{m0} e C_{u0} per le restanti linee di corrente e a ricavare β_{1b} e β_{2b} . In questo caso il ciclo di iterazione è opposto a quello fatto per la linea di corrente meridiana, verranno prima calcolati i parametri in ingresso alla turbina e successivamente i parametri in uscita. Di seguito verrà riportato solo il codice utilizzato per la linea di corrente della corona in quanto identico alle restanti linee.

```
% CORONA
Z_D = 16; % Numero pale girante
E_0 = 0.027; % Spessore normale pala [m]
R_x0 = 0.450; % Raggio medio [m]
B_x0 = 0.0447;
%Sotto i dati che c'erano prima
Zg = 14;
AlphaZeroPerpendicolare=29.44;
s = 0.00841;
nv = 0.94;
Qv = 1;
R0x = 0.450;
Bx2 = 0.050; % da aggiornare
Rx2 = 0.373; % da aggiornare
Rx1 = 0.420; % da aggiornare
Bx1 = 0.045; % da aggiornare
gamma = deg2rad(67.5); % da aggiornare
gamma0 = 14.9; % da aggiornare questo è convertito in radianti dopo
w = 78.5;
%Calcolo Cm0
s_c0 = E_0 / 0.58; %0.58 deriva dal calcolo tan(alpha)=tan(alpha perp)/cos(gamma0)
xi_0 = 1 - (Z_D * s_c0) / (2 * pi * R_x0);
Cm0 = Qv / (2 * pi * R_x0 * B_x0 * xi_0);
U1 = w * Rx1;
max_iter = 100;
tol = 1e-6;
Cu0=(Cm0*cos(deg2rad(gamma0)))/tan(deg2rad(AlphaZeroPerpendicolare));
Cu1=(R0x*Cu0)/Rx1;
U2 = w * Rx2;
beta_1b = 60; % valore di partenza
```

```
% === Iterazione per beta_1b ===
beta_1b = 60; % valore iniziale

fprintf('--Valori relativi all ingresso della girante--\n');

for k = 1:max_iter
    Sc = s / sin(beta_1b);
    beta_1b_vecchio = beta_1b;

    x1 = 1 - ((Zg * Sc) / (2 * pi * Rx1));
    Cm1 = (nv * Qv) / (2 * pi * Rx1 * Bx1 * x1);

    DU1_U1 = (sqrt(sin(beta_1b)) / (Zg^0.7)) * (sin(gamma))^0.8;
    DU1 = abs(DU1_U1) / U1;

    beta_1b = atan(Cm1 / (U1 - Cu1 - DU1));
```

```

    if abs(beta_1b - beta_1b_vecchio) < tol
        fprintf('Convergenza raggiunta dopo %d iterazioni.\n', k);
        break;
    end
end

% === Output Ingresso ===
fprintf('Cu1 = %.4f\n', Cu1);
fprintf('U1 = %.4f\n', U1);
fprintf('DU1_U1 = %.4f\n', DU1_U1);
fprintf('beta_1b = %.4f gradi\n', rad2deg(beta_1b));
fprintf('Cm1 = %.4f\n', Cm1);
fprintf('x1 = %.4f\n', x1);
fprintf('Sc = %.4f\n', Sc);

```

```

% === Iterazione per uscita girante ===
Cu2 = (U1 * Cu1 - 9.81 * 75 * 0.96) / U2;
beta_2b = deg2rad(30); % valore iniziale

fprintf('--Valori relativi all uscita della girante--\n');

for k = 1:max_iter
    Sc = s / sin(beta_2b);
    beta_2b_vecchio = beta_2b;

    x2 = 1 - ((Zg * Sc) / (2 * pi * Rx2));
    Cm2 = (nv * Qv) / (2 * pi * Rx2 * Bx2 * x2);

    beta2 = asin(Cm2 / U2);
    Cu2 = U2 * (1 - cos(beta2));

```

```

DU2_U2 = sqrt(sin(beta_2b)) / (Zg^0.7);
fun = @(x) Cu2 - (U2 - Cm2 * cot(x) + DU2_U2 * U2);

x_rad = fzero(fun, [0.01, pi/2]);
beta_2b = x_rad;

if abs(beta_2b - beta_2b_vecchio) < tol
    fprintf('Convergenza raggiunta dopo %d iterazioni.\n', k);
    break;
end
end

% === Output Uscita ===
fprintf('Cu2 = %.4f\n', Cu2);
fprintf('U2 = %.4f\n', U2);
fprintf('DU2_U2 = %.4f\n', DU2_U2);
fprintf('beta_2b = %.4f gradi\n', rad2deg(beta_2b));
fprintf('Cm2 = %.4f\n', Cm2);

```

Qui di seguito i valori in output per i profili

```
MOZZO
--Valori relativi all'ingresso della girante--
Convergenza raggiunta dopo 5 iterazioni.
Cu1 = 24.8582
U1 = 29.5945
DU1_U1 = 0.1464
beta_1b = 60.6576 gradi
Cm1 = 8.4166
X1 = 0.9430
Sc = 0.0096
--Valori relativi all'uscita della girante--
Convergenza raggiunta dopo 11 iterazioni.
Cu2 = 4.3559
U2 = 12.6385
DU2_U2 = 0.1312
beta_2b = 43.8399 gradi
Cm2 = 9.5462
→  $\theta_c = 16.82^\circ$ 
```

Figura 13 Valori per mozzo (i-i)

```
Linea di corrente "sotto"--
--Valori relativi all'ingresso della girante--
Convergenza raggiunta dopo 5 iterazioni.
Cu1 = 24.8258
U1 = 29.5160
DU1_U1 = 0.1469
beta_1b = 60.9608 gradi
Cm1 = 8.4388
X1 = 0.9430
Sc = 0.0096
--Valori relativi all'uscita della girante--
Convergenza raggiunta dopo 10 iterazioni.
Cu2 = 3.3993
U2 = 15.3860
DU2_U2 = 0.1193
beta_2b = 34.9109 gradi
Cm2 = 9.6461
→  $\theta_c = 26.05^\circ$ 
```

Figura 14 Valori per corrente i'-i'

```
Linea di corrente "SOPRA"--
--Valori relativi all'ingresso della girante--
Convergenza raggiunta dopo 6 iterazioni.
Cu1 = 23.3195
U1 = 30.8505
DU1_U1 = 0.1272
beta_1b = 48.3777 gradi
Cm1 = 8.4711
X1 = 0.9362
Sc = 0.0113
--Valori relativi all'uscita della girante--
Convergenza raggiunta dopo 10 iterazioni.
Cu2 = 1.8749
U2 = 25.1200
DU2_U2 = 0.0931
beta_2b = 20.4157 gradi
Cm2 = 9.5226
→  $\theta_c = 27.96^\circ$ 
```

Figura 15 Valori per corrente e'-e'

```
CORONA--
--Valori relativi all'ingresso della girante--
Convergenza raggiunta dopo 6 iterazioni.
Cu1 = 21.5796
U1 = 32.9700
DU1_U1 = 0.1147
beta_1b = 36.9046 gradi
Cm1 = 8.5510
X1 = 0.9257
Sc = 0.0140
--Valori relativi all'uscita della girante--
Convergenza raggiunta dopo 10 iterazioni.
Cu2 = 1.6233
U2 = 29.2805
DU2_U2 = 0.0868
beta_2b = 17.6587 gradi
Cm2 = 9.6140
→  $\theta_c = 19.25^\circ$ 
```

Figura 16 Valori per corona (e-e)

5-Distributore

Viene di seguito descritta la procedura per il dimensionamento del distributore

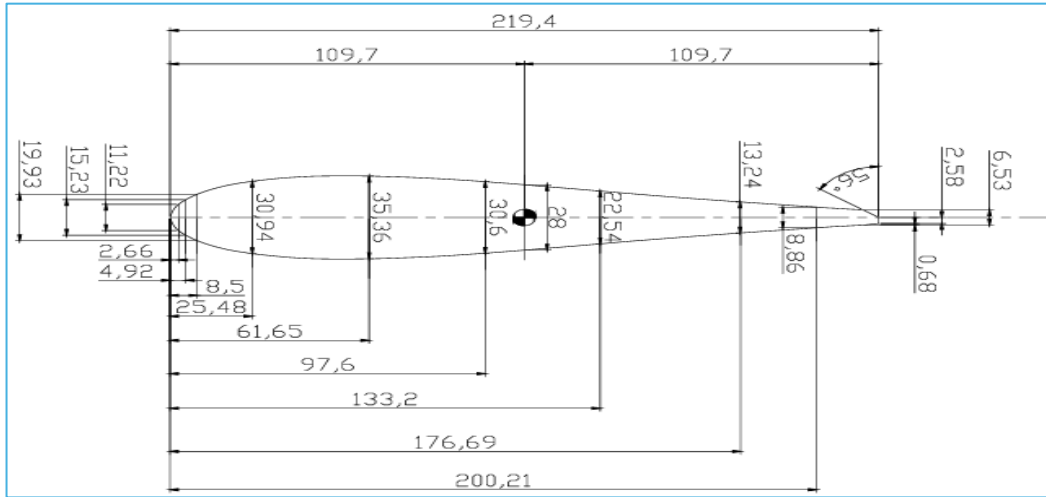


Figura 17 pala distributrice con corda e distribuzione simmetrica degli spessori

La geometria è stabilita tramite correlazioni che dipendono dalla corda L e dello spessore E (valutato a metà corda).

Il profilo è stato costruito su Solidworks inserendo l'equazione della corda e quella dello spessore.

Per garantire una chiusura corretta del distributore, il bordo di uscita è stato sagomato in modo da ottenere un accoppiamento preciso con la pala adiacente.

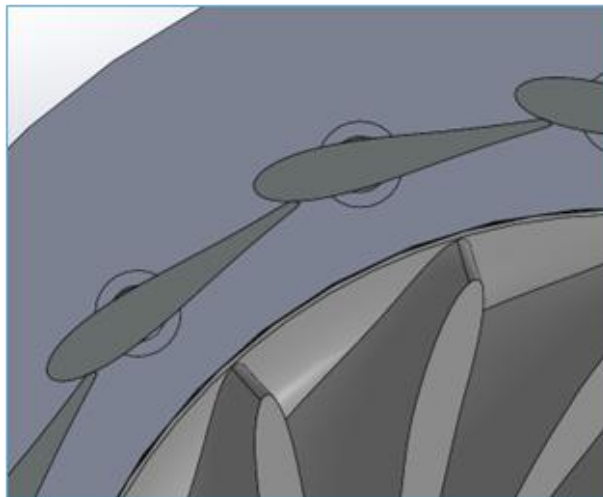


Figura 18 chiusura del distributore

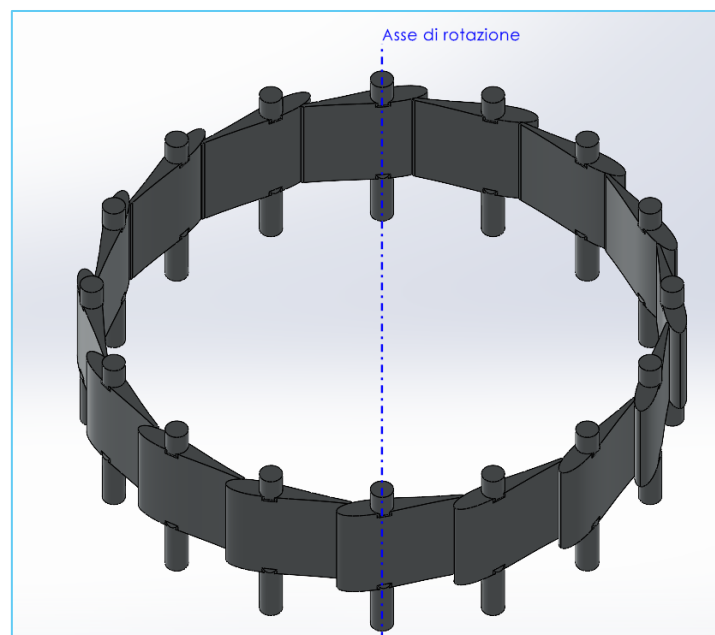


Figura 19 Vista distributore da CAD



Figura 20 Distributore con pale in apertura di progetto

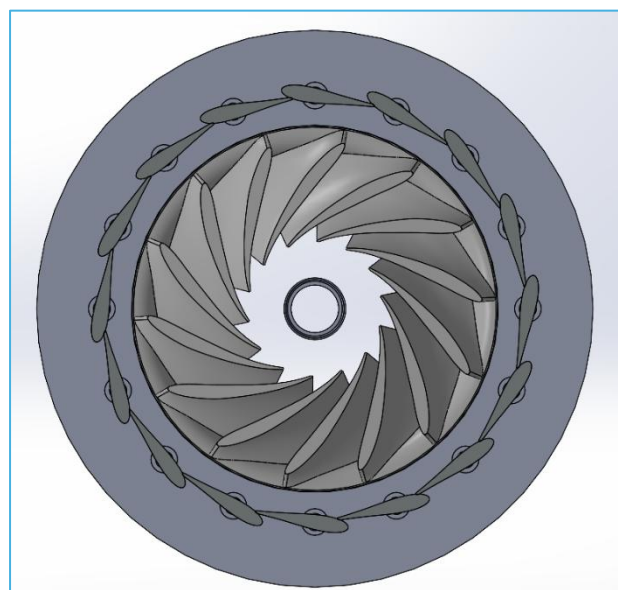


Figura 21 Distributore con pale in completa chiusura

6-Rappresentazione piano conforme

È stato sviluppato un programma in MATLAB per la rappresentazione delle sezioni palari della girante sul piano conforme, utilizzando un profilo NACA a 4 cifre. Il MATLAB prendeva come dati di ingresso beta1b, beta2b e il valore calcolato di m' ; restituiva poi a schermo il profilo della pala nel piano conforme.

```
% Definizione delle liste
lista1 = [];
lista2 = [];

% Inizializza la variabile per sommare i risultati
risultato = 0;

% Ciclo sugli elementi della lista
for i = 1:(length(lista1) - 1)
    % Calcolo della differenza assoluta (positiva)
    diff = abs(lista1(i) - lista1(i+1));

    % Calcolo della media dei due elementi corrispondenti della seconda lista
    media = (lista2(i) + lista2(i+1)) / 2;

    % Calcolo del rapporto
    rapporto = diff / media;

    % Somma cumulativa del risultato
    risultato = risultato + rapporto;
end

% Stampa del risultato finale
disp(['Il risultato finale è: ' num2str(risultato)]);
```

Calcolo di m' , inserendo le coordinate delle linee di corrente da SolidWorks®

```
% Parametri iniziali
beta1b = 60 * (2 * pi / 360); % angolo ingresso in radianti
beta2b = 25 * (2 * pi / 360); % angolo uscita in radianti
thetac = beta1b - beta2b; % variazione angolo beta

xa_1 = 0.38; % posizione di alzata massima
A = 2 / xa_1;
B = (2 / (1 - xa_1^2)) * (xa_1 - 1);

ya_1 = ((A - B) / (2 * A * B)) * cot(thetac) + sqrt(((A - B) / (2 * A * B))^2 * cot(thetac)^2 - 1 / (A * B));

thetai = atan(A * ya_1);
thetau = atan(B * ya_1);

l = linspace(0, 1, 101); % vettore normalizzato
y = zeros(size(l)); % preallocazioni
dy = zeros(size(l));

for ii = 1:length(l)
    if l(ii) < xa_1
        y(ii) = (ya_1 / xa_1^2) * (2 * xa_1 - l(ii)) * l(ii);
        dy(ii) = 2 * ya_1 / xa_1^2 * (xa_1 - l(ii));
    else
        y(ii) = ya_1 / (1 - xa_1^2) * (1 - l(ii)) * (1 + l(ii) - 2 * xa_1);
        dy(ii) = 2 * ya_1 / (1 - xa_1^2) * (xa_1 - l(ii));
    end
end

% Spessore NACA 4 cifre
t = 0.08;
yt = 5 * t * ((0.2969 .* sqrt(1) - 0.126 .* 1 - 0.3516 .* 1.^2 + 0.2843 .* 1.^3 - 0.1015 .* 1.^4));

theta = atan(dy);

gamma = -thetau + beta2b;
alfa = gamma + pi;

m1=0.83; %calcolato nello script precedente per ogni linea di corrente

% Lunghezza corda
L = m1 / sin(gamma);

% Coordinate bordo superiore e inferiore
xp = l - yt .* sin(theta); %estradosso
xm = l + yt .* sin(theta); %intradosso
yp = y + yt .* cos(theta);
ym = y - yt .* cos(theta);
```

Codice Matlab® per la rappresentazione dei profili nel piano conforme

```

% Matrice di rotazione
rot = [cos(alfa) -sin(alfa); sin(alfa) cos(alfa)];

% Nuova origine al bordo di uscita
x0 = 1 * L;
y0 = y(end) * L;

% Preallocazione
n = length(l);
thetar = zeros(1, n);
m1 = zeros(1, n);
thetap = zeros(1, n);
thetam = zeros(1, n);
m1p = zeros(1, n);
m1m = zeros(1, n);

for ii = 1:n
    % Linea media
    x_in = l(ii) * L;
    y_in = y(ii) * L;
    x_shift = x_in - x0;
    y_shift = y_in - y0;
    thetar(ii) = rot(1,1) * x_shift + rot(1,2) * y_shift;
    m1(ii) = rot(2,1) * x_shift + rot(2,2) * y_shift;

    % Estradosso
    x_in = xp(ii) * L;
    y_in = yp(ii) * L;
    x_shift = x_in - x0;
    y_shift = y_in - y0;
    thetap(ii) = rot(1,1) * x_shift + rot(1,2) * y_shift;
    m1p(ii) = rot(2,1) * x_shift + rot(2,2) * y_shift;

    % Intradosso
    x_in = xm(ii) * L;
    y_in = ym(ii) * L;
    x_shift = x_in - x0;
    y_shift = y_in - y0;
    thetam(ii) = rot(1,1) * x_shift + rot(1,2) * y_shift;
    m1m(ii) = rot(2,1) * x_shift + rot(2,2) * y_shift;
end

% Grafico
figure(2)
plot(rad2deg(thetar), m1, '-k', 'Color', [0.1 0.5 0.8], 'LineWidth', 1.5)
grid on; grid minor; hold on;
plot(rad2deg(thetap), m1p, '-r', 'LineWidth', 1.5) % estradosso (rosso)
plot(rad2deg(thetam), m1m, '-b', 'LineWidth', 1.5) % intradosso (blu)

xlabel('\theta [deg]')
ylabel('m_1 [-]')
set(gca, 'FontSize', 12, 'FontName', 'Times New Roman');
title('Piano conforme - profilo palare con origine sul bordo di uscita')
legend('Linea media', 'Estradosso', 'Intradosso', 'Location', 'Best', 'FontSize', 12);

```

Output:

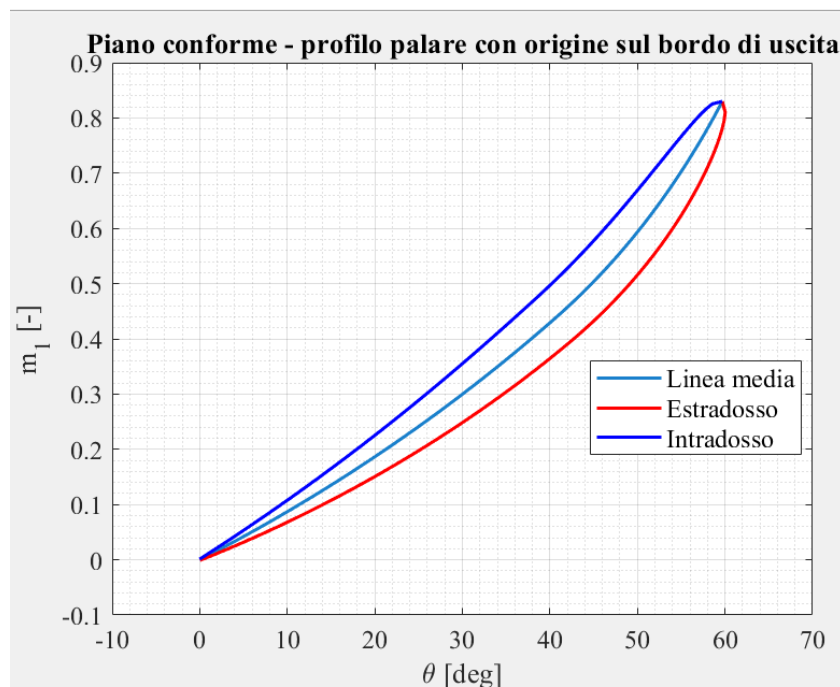


Figura 22 Rappresentazione del profilo m-m sul piano conforme

7-Creazione della turbina su Ansys® BladeGen.

Una volta determinate le geometrie dei profili nel piano conforme con lo script di Matlab siamo andati a generare la geometria del mozzo, corona, bordi d'ingresso, bordo d'uscita e linee di corrente all'interno del software BladeGen.

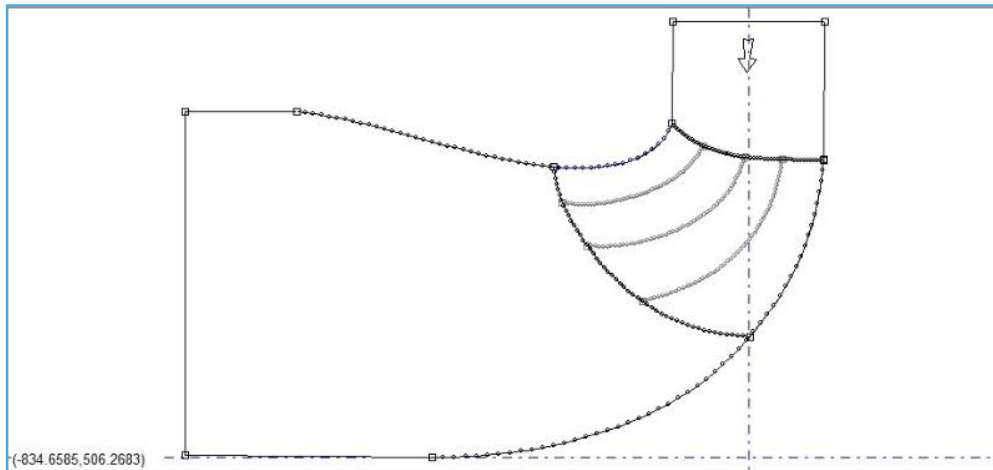


Figura 23 Rappresentazione della girante su BladeGen

Successivamente abbiamo trascritto per punti i valori di theta e m' accertandoci che i valori beta1 e beta2 fossero coerenti con quelli precedentemente calcolati.

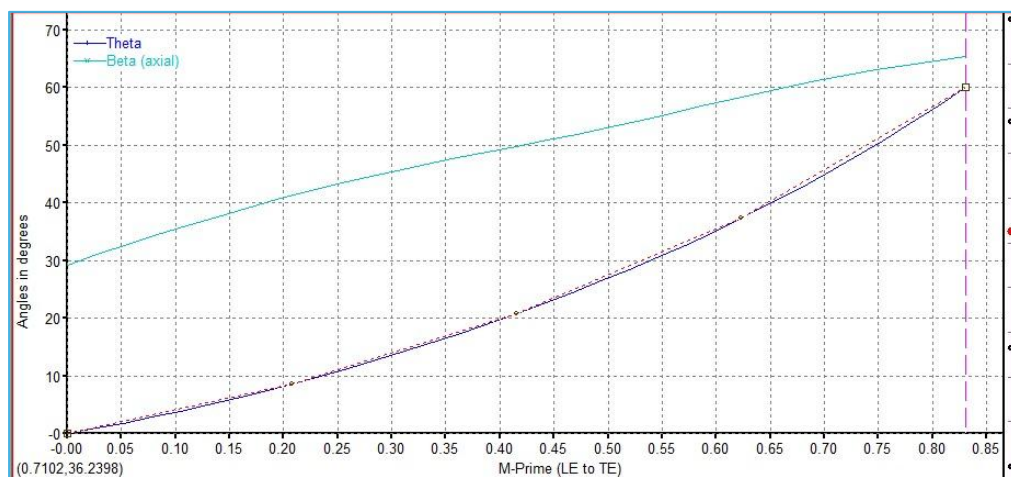


Figura 24 Rappresentazione del profilo in coordinate m' Theta

Beta1b=60.3° (in figura 25 è riportato angolo complementare $90^\circ - 60.3^\circ = 30^\circ$)

Beta2b=25.1° (in figura 25 è riportato angolo complementare $90^\circ - 25.1^\circ = 65^\circ$)

I profili in uscita sono stati troncati in modo tale da garantire l'integrità strutturale della pala mantenendo uno spessore minimo di 3mm.

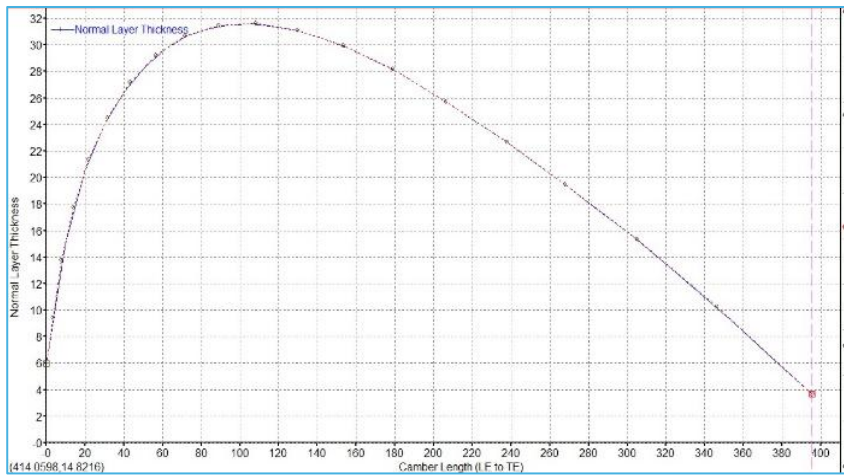


Figura 25 Rappresentazione dello spessore in funzione della corda

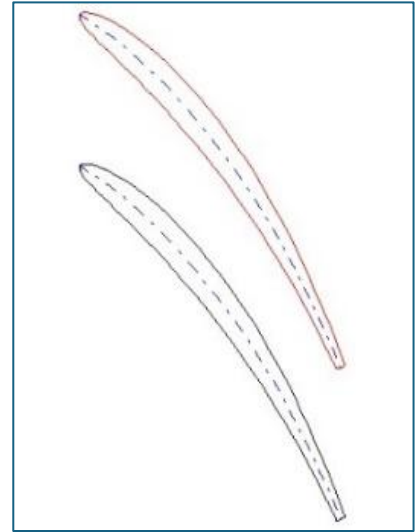


Figura 26 Rappresentazione dei profili piano BB

Una volta completato inserimento dei dati il software ha restituito il CAD della pala dalla quale poi è stato generato il 3D completo

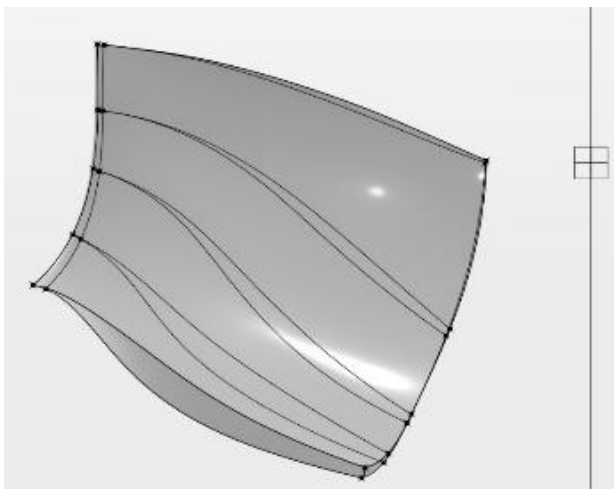


Figura 28 Pala con evidenziate linee di corrente

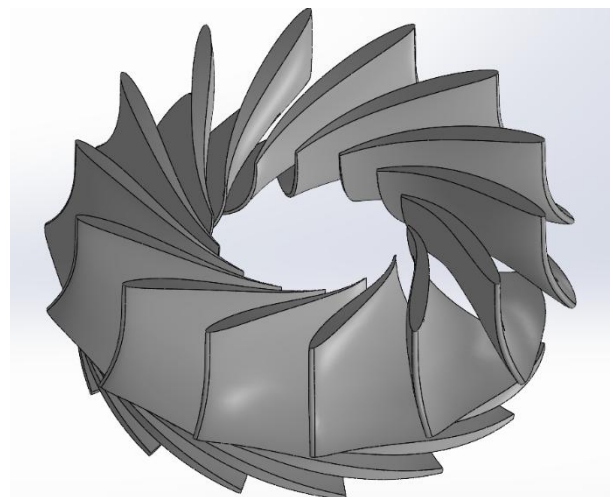


Figura 27 CAD delle 14 pale

Avendo utilizzato per ogni linea di corrente un angolo di avvolgimento pari a 60° , il bordo di uscita della pala viene rettilineo come rappresentato in figura

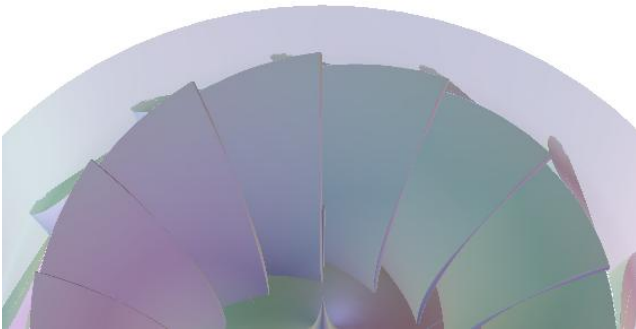


Figura 30 Rappresentazione bordo di uscita

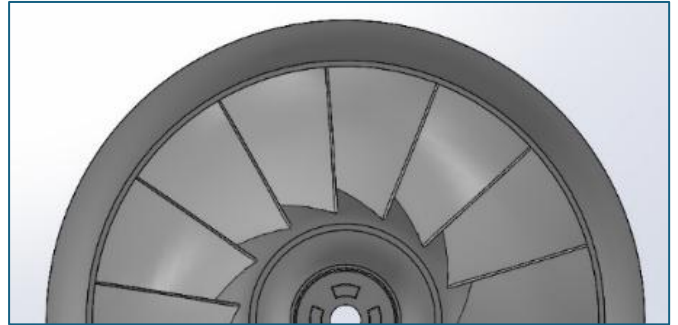


Figura 29 confronto Figura 30 con CAD

L'obiettivo di questa fase di progettazione è stato quello di garantire un'omogenea distribuzione dei theta lungo lo sviluppo palare, mantenendo i beta in ingresso e uscita coerenti con quelli calcolati per via analitica.

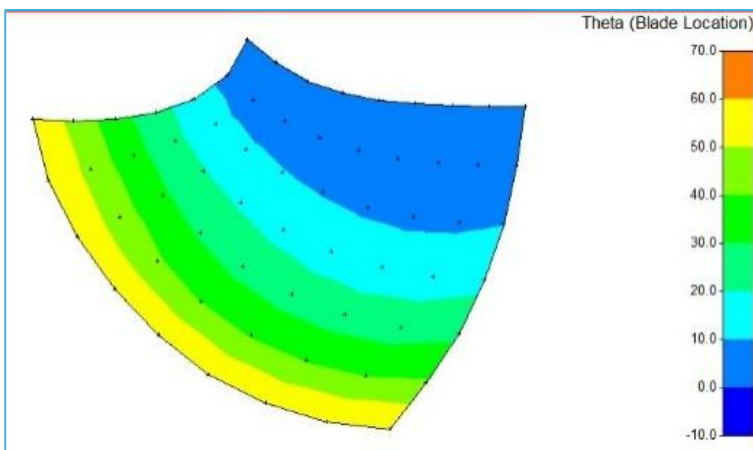


Figura 32 Distribuzione dei Theta su BladeGen

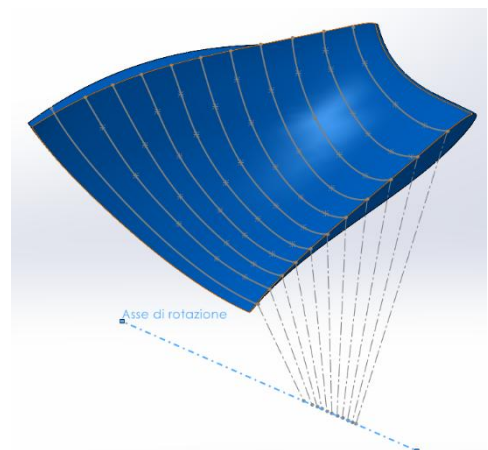


Figura 31 Distribuzione dei Theta da CAD

Nel seguito riportiamo le immagini del CAD completo con alcune delle viste che sono state utilizzate per la realizzazione delle tavole

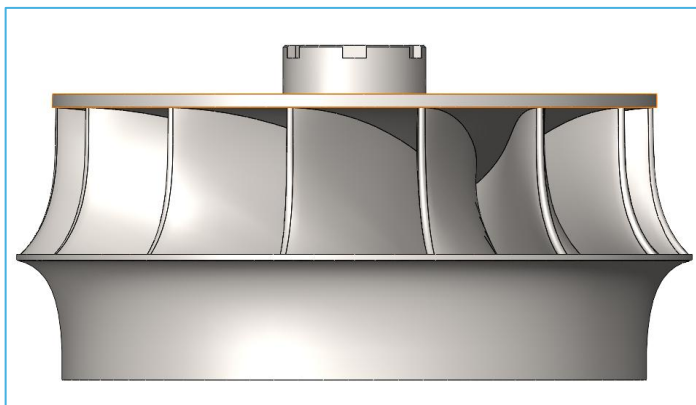


Figura 34 Turbina

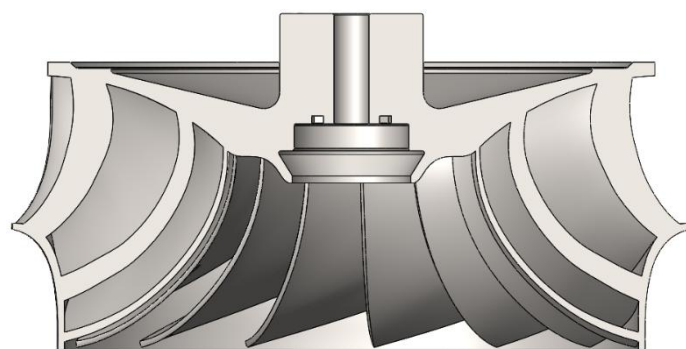


Figura 33 Turbina in sezione

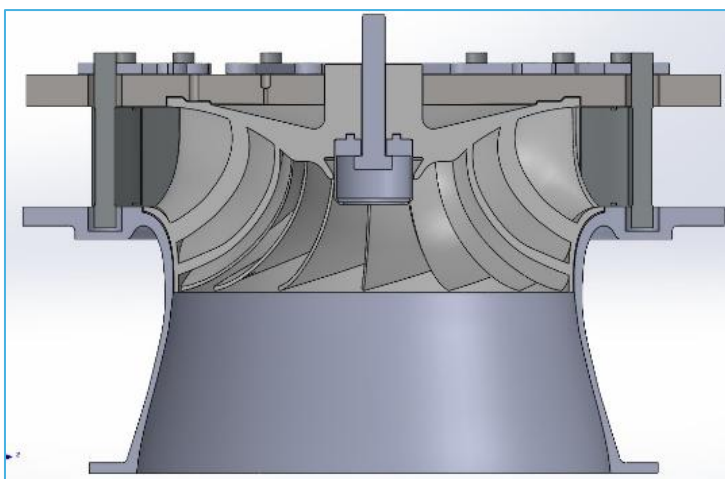


Figura 36 Assieme in sezione

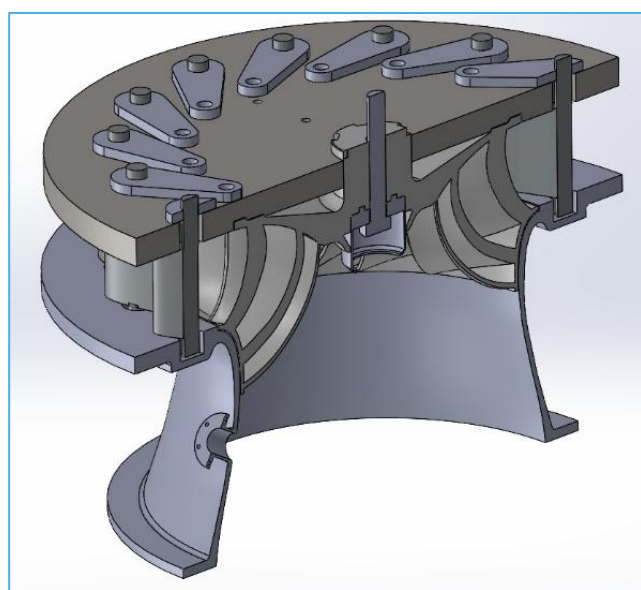


Figura 35 Assieme in vista isometrica

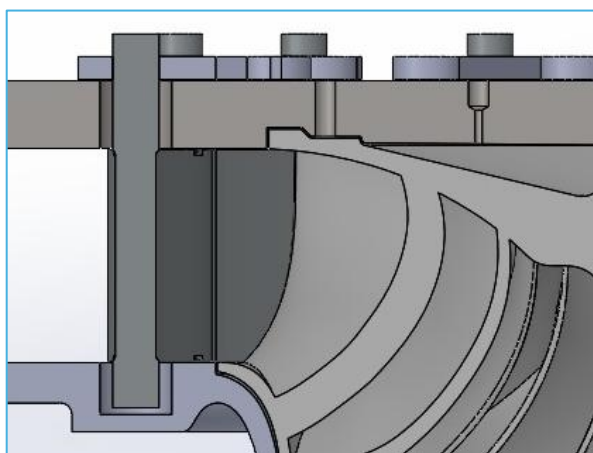


Figura 38 Sezione con evidenza giochi

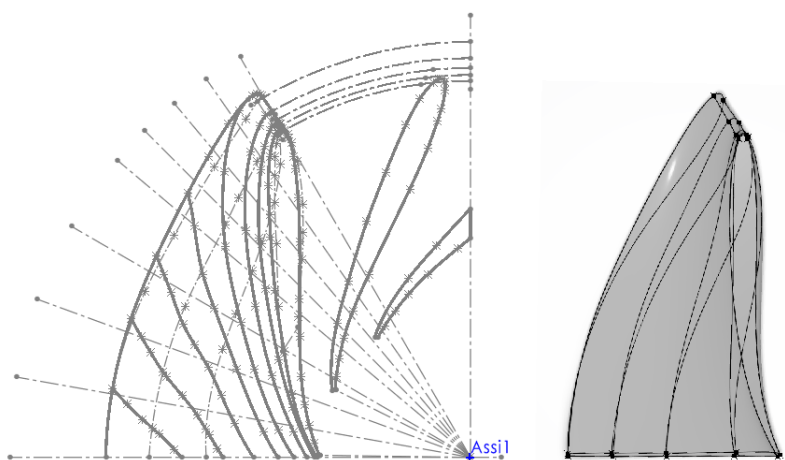
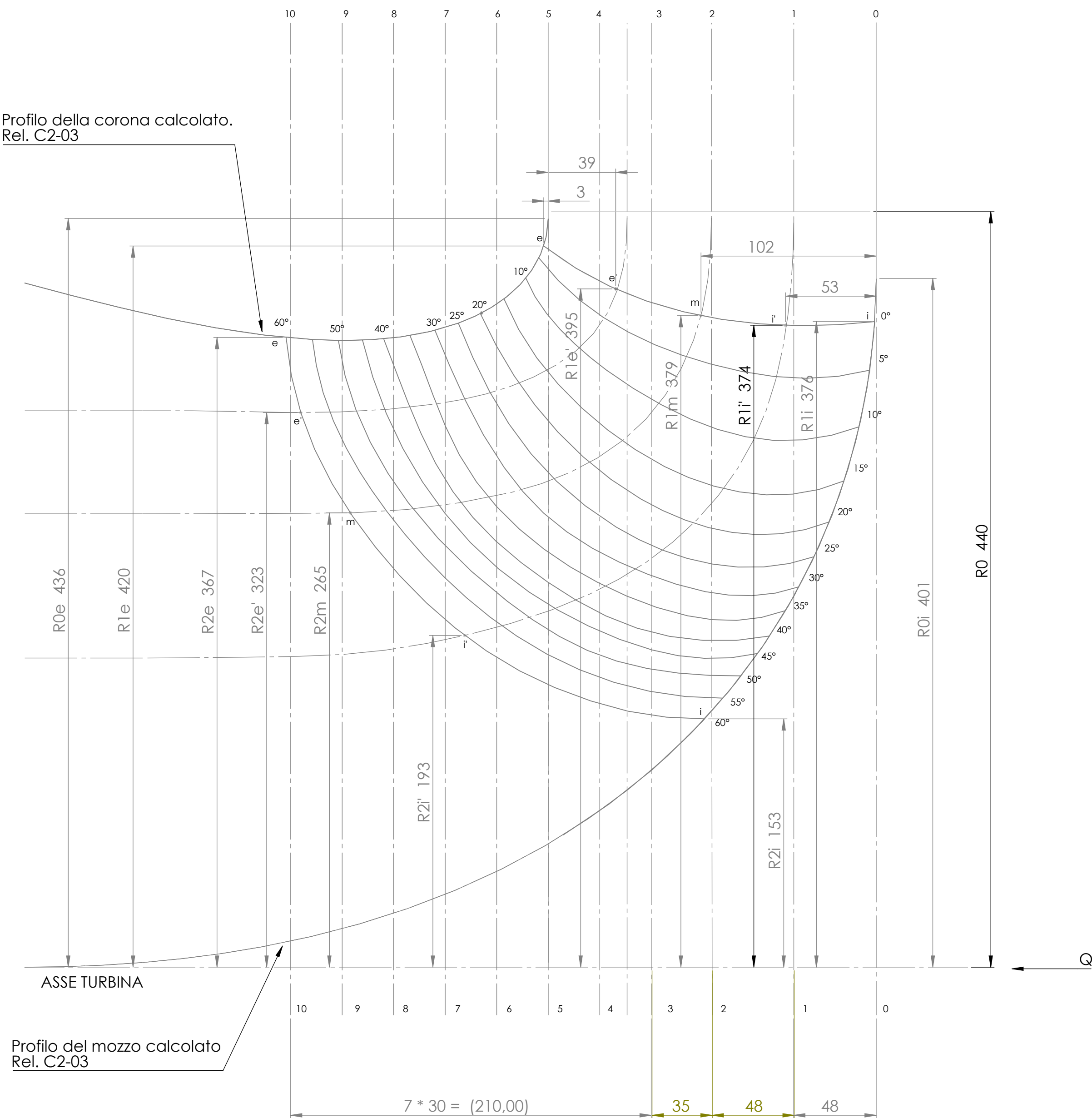
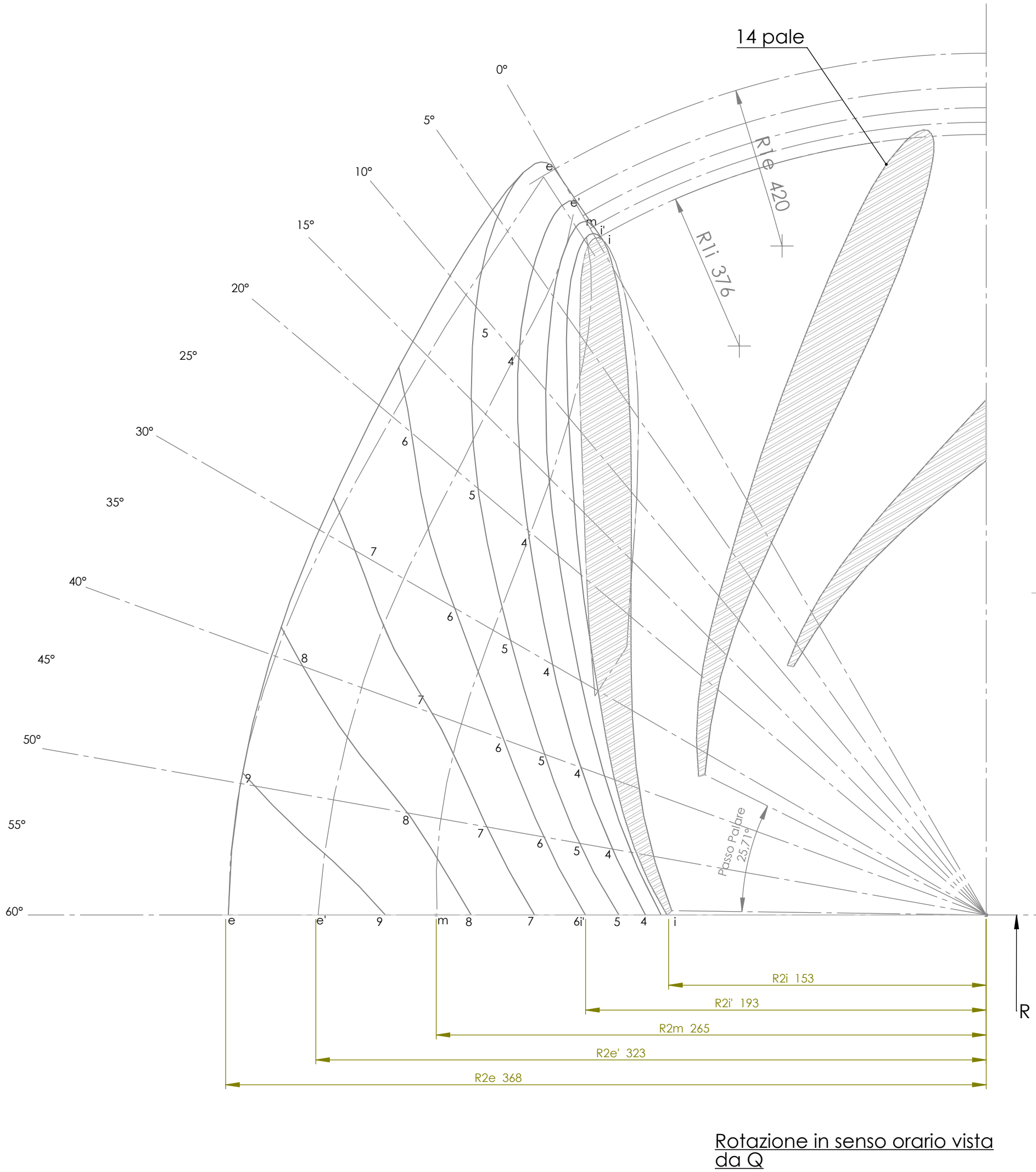


Figura 37 Vista in pianta intradossi

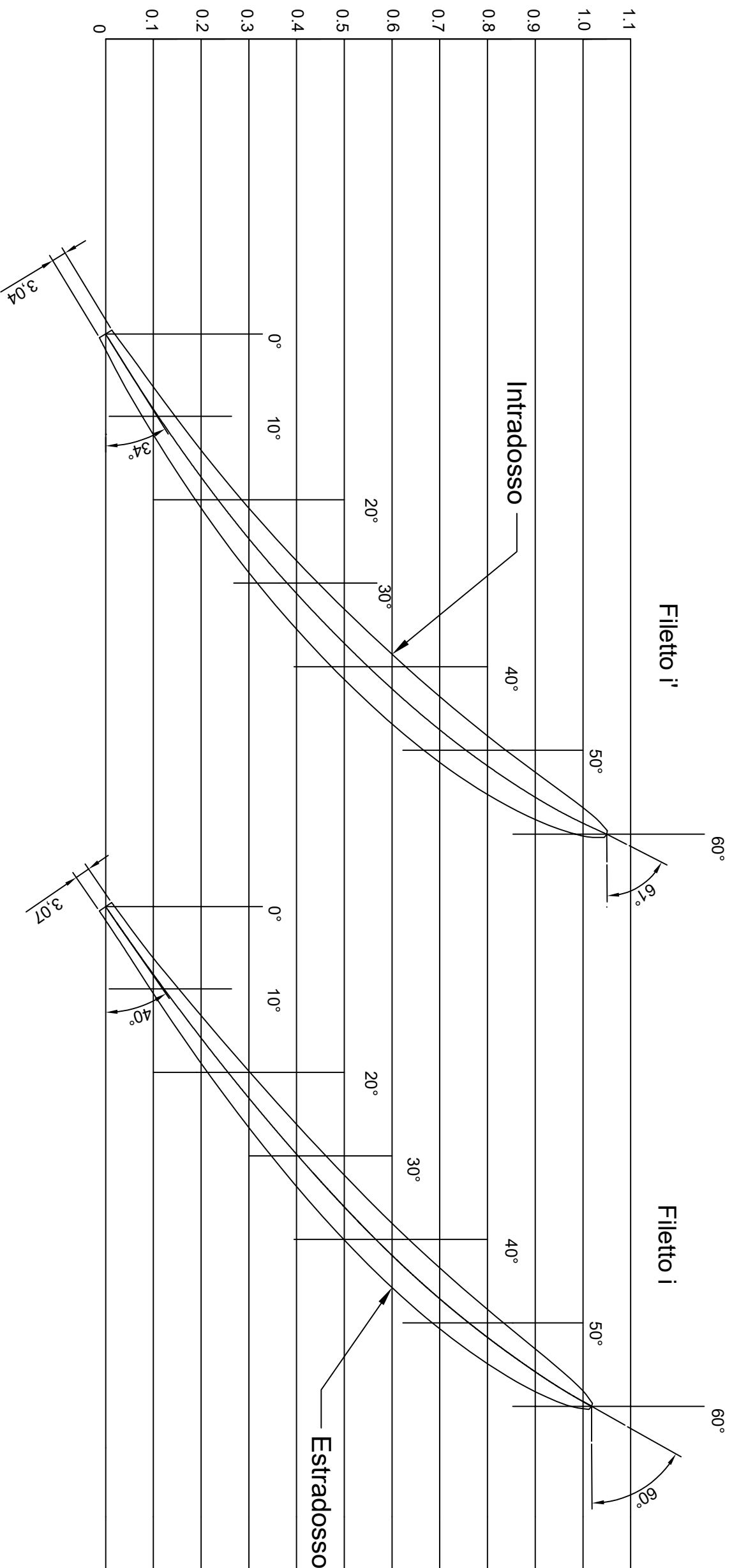
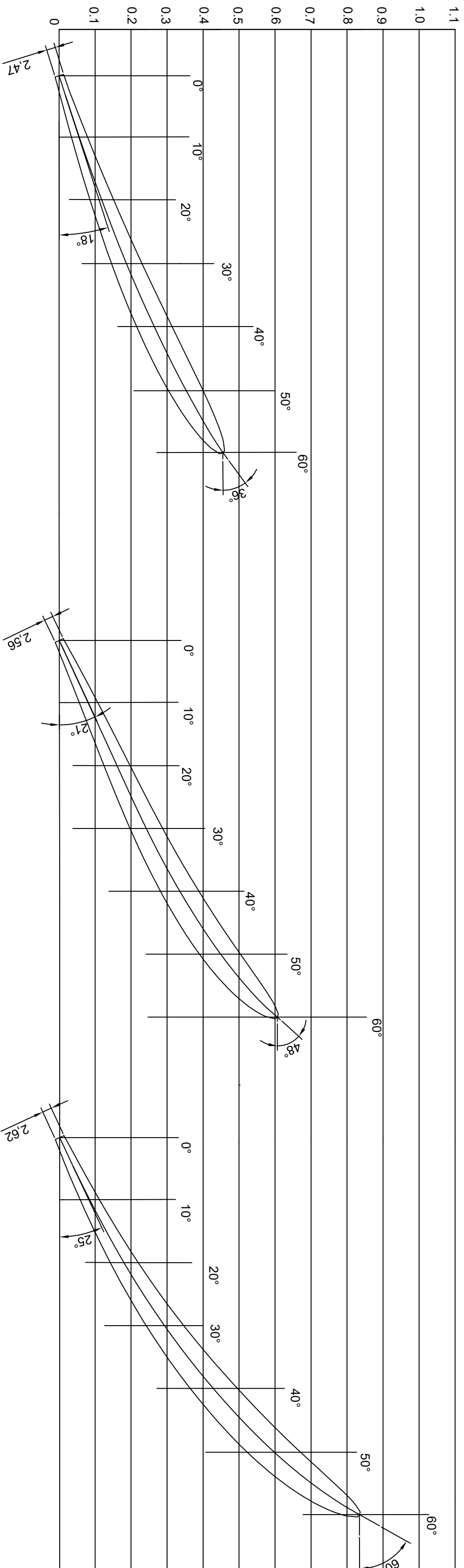
VISTA IN ELEVAZIONE INTRADOSSI
VISTA DA R

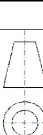


VISTA IN PIANTA INTRADOSSI.
SEZIONE DI CONTROLLO 2-2
VISTA DA Q



RACCORDI NON QUOTATI: R = 0.5 SMUSSI NON QUOTATI: R = 0.5		FINISH:	DATA: 05/06/2025 AUTORE: Federico Imperio	REVISION
CHK'D	NAME	SIGNATURE		
CHK'D	Lorenzo Del Re			
CHK'D	Giovanni Fiatti			
CHK'D	Riccardo Radicioni			
CHK'D	Filippo Papavero			
CHK'D				
UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA		WHEIGHT:	MATERIAL:	 A2



			FINISH	DATA	30/05/2025	REVISION
				AUTORE:	Lorenzo Del Re	
				TITLE:	Sviluppo palare nel piano conforme	
CMKD	NAME:	SIGNATURE				
CMKD	Federico Imperio					
CMKD	Giovanni Fiati					
CMKD	Filippo Papaverio					
CMKD	Riccardo Radicioni					
CMKD						
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA			VERIFICAT:	MATERIAL:	 A2	
				SHEET 2 OF 3		

